ACTIVITÉ 1

La plaque du poste à souder

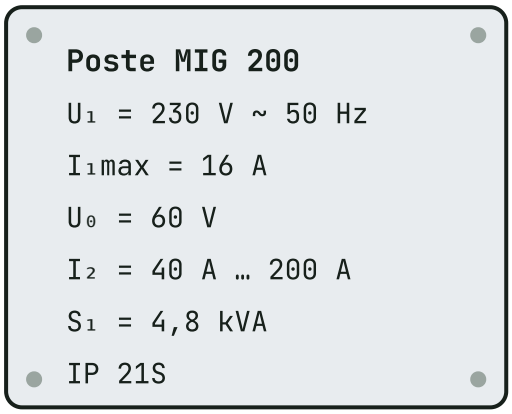
Objectif : lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

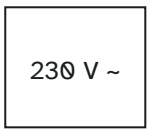
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Avant de brancher un poste à souder neuf, le chef d'atelier lit sa plaque signalétique. Que signifient ces indications ?



Plaque signalétique d'un poste à souder



DOCUMENT

Sur une plaque, chaque grandeur a un **symbole** et une **unité** : U pour une tension en volts (V), I pour une intensité en ampères (A), f pour une fréquence en hertz (Hz), S ou P pour une puissance (VA, W). Le signe « ~ » indique un courant **alternatif**.

1 Complète le tableau à partir de la plaque. RÉA

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité
tension d'alimentation	U_1	**230**	**volt (V)**
fréquence	**f**	**50**	**hertz (Hz)**
intensité absorbée maximale	I_{1max}	**16**	**ampère (A)**
courant de soudage maximal	I_2	**200**	**ampère (A)**

2 Le poste fonctionne-t-il en courant continu ou alternatif ? Justifie. APP

En alternatif : le signe « ~ » est indiqué après 230 V.

3 Le poste absorbe au maximum 16 A sur le réseau. Une prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. Peut-on y brancher en même temps un touret à meuler qui absorbe 3 A ? Justifie. ANA

Non : 16 + 3 = 19 A, c'est plus que 16 A ; le disjoncteur risque de couper.

4 Le courant de soudage (200 A) est bien plus grand que le courant pris sur la prise (16 A). Est-ce le même courant ? Que fait le poste ? ANA

Non : le poste transforme le courant du réseau ; il abaisse la tension et donne un courant de soudage beaucoup plus intense.

ACTIVITÉ 1

La plaque du poste à souder

Objectif : lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

5 Retour à la situation : rédige deux informations de la plaque que le chef d'atelier doit vérifier avant de brancher. COM

Que l'atelier fournit bien du 230 V alternatif à 50 Hz ; que la prise supporte une intensité de 16 A.